B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

N 2 (m h nh 2 tr c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

V tr bi u ki n c a M€t Tr i d ch chuy n theo gi v• thay ,i theo m a. V i t*f*m pin l„p c nh, h ng ph p tuy n ch ph h…p v i tia tr c ti p trong m t s th i i m; sai l†ch g‡c l•m gi^m th•nh ph n b c x tr c ti p thu …c. H† b m n„ng hai tr c c‡ th thay ,i c^ ph ng v v• g‡c cao, l• m t ph ng n k‰ thuŠt kh^o s t kh^ n ng duy tr h ng pin g n v i h ng M€t Tr i.

C c m h nh d ng c^m bi n quang c n x‹ l Œ sai kh c gi a c c c^m bi n, nhi•u v• b‡ng che. V i b n LDR €t Ž b n g‡c, vi†c so s nh hai c€p ch•o gi•p x c nh ph a c‡ i†n trŽ nh‘ h n, t c ph a nhŠn nh s ng m nh h n. i’u khi n suy ra g‡c c n quay r“i ”c l i sau m•i chu k– gi•p c c*f*u c n ch nh m• kh ng ph^i quay li n t c.

’ t•i …c l a ch”n nh–m x y d ng thuŠt to n b m n„ng hai tr c d ng b n LDR v• hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v , nghi ng; tŠp trung v•o c ch lŠp ma trŠn i†n trŽ, suy ra g‡c c n quay, gi i h n h•nh tr nh v• chu k– ”c l i c^m bi n.

1.2. T ng quan v t i

C m b n LDR €t Ž b n g‡c m€t pin, m•i c^m bi n ch ch ra ngo•i m t g‡c b–ng nhau ph n bi†t h ng s ng theo hai ph ng. ESP32 t nh sai l†ch quang theo ma trŠn b n LDR, suy ra g‡c ch cho hai ng c g t n c tr c v t Ž c^ ph ng v v• nghi ng, h“i ti p g‡c b–ng bi n trŽ xoay; c ng t„c h•nh tr nh gi i h n chuy n ng. C c nghi n c u v’ tracker hai tr c …c d ng l•m t•i li†u tham kh^o, kh ng d ng k t qu^ c a ch•ng thay cho ph•p o tr n m h nh n•y [10, 11].

ThuŠt to n c a ’ t•i kh ng c n t nh g‡c €t thi n v n trong v˜ng i’u khi n ch nh: b i’u khi n ”c ma trŠn b n LDR, suy ra g‡c c n quay b–ng quan h† l …ng gi c, quay tr c ti p t i g‡c ch theo h“i ti p bi n trŽ v• nh k– ”c l i hi†u ch nh.

1.3. M c ti u nghi n c€u

M c ti u t,ng qu t l• x y d ng thuŠt to n i’u khi n m h nh t*f*m pin hai tr c b–ng c ch so s nh i†n trŽ c a b n LDR, i’u khi n l n l …t h ng nghi ng v• h ng xoay, sau ‡ t ”c l i theo chu k– duy tr tr ng th i c n b–ng nh s ng.

- T,ng h…p nguy n lŒ c c linh ki†n, ph ng ph p b m n„ng v• quy c x c nh h ng nghi ng, h ng xoay c a t*f*m pin.
- ' xu*f*t c m b n LDR, ESP32, hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v v• nghi ng, hai bi n trŽ h“i ti p g‡c, RTC v• c ng t„c h•nh tr nh.
- X y d ng quy t„c ma trŠn b n LDR, x c nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra g‡c c n quay cho t™ng tr c v• ”c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b–ng, th i gian ”c l i v• so s nh n ng l …ng v i t*f*m pin c nh.

1.4. •i t,*f*ng v ph„m vi nghi n c€u

C*f*u h nh ' xu*f*t d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v• nghi ng) ‡ng c„t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p g‡c, RTC v• c ng t„c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode …c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l„p €t, k ch th c t*f*m pin, m -men c c*f*u v• gi i h n g‡c c n …c x c nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o ”c ma trŠn i†n trŽ LDR, suy ra g‡c l†ch hai h ng nghi ng/quay, i'u khi n hai c c*f*u ch*f*p h•nh quay t i g‡c ch v• bˆo v† h•nh tr nh.

1.5. K…t qu† d‡ ki…n

K t quˆ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ng n ph n c ng hai tr c c‡ s “ k t n i, gi i h n chuy n ng v• c c b c hi†u chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn i†n trŽ 4 LDR suy ra g‡c ch, i'u khi n motor ph ng v v• motor nghi ng quay t i g‡c ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t ”c l i theo chu k–.
- Ch ng tr nh i'u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th‹ t™ng cˆm bi n, hai ng c g t n c v• c ng t„c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li†u so s nh c c ch b m sau khi ho•n t*f*t m h nh.

y l• c c sˆn phšm d ki n; k t quˆ nh l …ng v' sai s ho€c n ng l …ng ch …c b, sung sau khi m ph‘ng/ o ki m tr n c*f*u h nh › x c nhŠn.

CH NG 2. C Sˆ L‰ THUYŠT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n‹ng l‚fng MŒt Tr•i

M - un quang i†n …c cfu th•nh t™ nhi'u t b•o b n dœn gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n ,i m t ph n b c x th•nh d˜ng i†n m t chi'u. M - un th ng c‡ k nh m€t tr c, l p ‡ng g‡i, c c t b•o, l p m€t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; cfu t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c‡ th c‡ diode bypass h n ch ˆnh h Žng c a che b‡ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m cˆm bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m tˆ pin g“m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v• h† s nhi†t. Gi tr danh nh …c c ng b theo i'u ki†n STC; ngo•i th c t , b c x , nhi†t t b•o, ph , nh s ng, tˆi i†n v• b‡ng che l•m €c tuy n I-V thay ,i. H ng €t ˆnh h Žng th•nh ph n b c x tr c ti p; kh ng th suy ra c ng suft th c ch t™ g‡c h nh h”c ho€c i†n p hŽ m ch [3].

Trong ph•p th‹ tracker, o U v• I “ng th i, t nh P = U•I v• t ch ph n theo th i gian thu n ng l …ng. Tfm i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b' m€t v• c ng tˆi; n ng l …ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr… phˆi …c ghi ri ng r“i tr™ khi t nh n ng l …ng thu n.

2.2. C†m bi…n quang trŽ (LDR)

Quang trŽ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh ki†n quang dœn c‡ i†n trŽ thay ,i theo nh s ng. Khi r”i t ng, i†n trŽ LDR th ng giˆm; trong t i i†n trŽ l n h n. €c tuy n n•y kh ng tuy n t nh, thay ,i theo ph , ngu“n s ng, nhi†t , l sˆn xuft v• l ch s‹ chi u s ng; t c p ng th ng chŠm h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m„c v i i†n trŽ c nh th•nh c u ph n p; ADC ”c i†n p t i i m gi a vi i'u khi n x‹ lŒ. Chi'u t ng/giˆm c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph n p. žu i m c a LDR l• rŸ, d• t m v• m ch n giˆn; h n ch l• sai kh c gi a mœu, tr i theo m i tr ng v• tuy n t nh thfp, v vŠy c n bˆo v† kh'i b i/šm v• hi†u chušn n u d ng cho ph•p o nh l …ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• cˆm bi n b n dœn c‡ ti p gi p p-n ho€c PIN, bi n photon th•nh d˜ng quang. C‡ th d ng ch quang i†n p ho€c ch quang dœn ph n c c ng …c; photodiode th ng cho p ng nhanh v• ph h…p ph t hi†n bi n thi n c ng nh

s ng. B c s‡ng p ng ph thu c vŠt li†u v• ki u linh ki†n.

D˜ng u ra th ng nh‘, do ‡ m ch o hay d ng b khu ch i chuy n d˜ng- i†n p (TIA). C n ch”n i†n trŽ h“i ti p, t ,n nh, ph n c c, v ng ph, v• che ch„n ph h…p. Photodiode c‡ th cho p ng l€p l i t t h n LDR nh ng gi th•nh v• y u c u thi t k m ch cao h n; trong c*f*u h nh n•y n‡ l• ph ng n tham kh^o, c˜n LDR l• c m c^m bi n ch nh.

2.4. B• i u khi•n ESP32 DevKit v c‘c kh•i ph tr*f*

B i’u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nh*f*t cho c^ hai tr c. Bo c‡ hai nh‡m ADC 12 bit; ’ t•i kh ng bŠt WiFi n n d ng …c c^ nh‡m ADC2. Theo sheet nguy n lŒ: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n trŽ h“i ti p g‡c ph ng v v•o GPIO36, i†n p t*f*m pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n trŽ h“i ti p g‡c nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh tr nh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o i†n p 0 3,3 V, phi n b^n n•y ch a o d˜ng i†n.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) c*f*p ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k¡m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu“n 12 V qua diode ch ng ng …c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c*f*p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai •ng c’ g„t n,“c v hai m„ch •ng l‡c c”u H b•n TIP41C

M•i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k¡m h p gi^m t c tr c v t b nh v t. C€p tr c v t t h›m n n khi ng„t l†nh ho€c m*f*t i†n t*f*m pin t gi v tr d i gi‡ v• tr”ng l …ng b^n th n; i’u n•y €c bi†t quan tr”ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr”ng tr ng. M -men motor ph h…p t*f*m pin 100 W n€ng kho^ng 4 kg Ž gi‡ v™a ph^i.

M•i motor c‡ m t m ch ng l c c u H gh•p t™ b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua trŽ 10 k v• diode b^o v† tr^ xung ng …c v’ ngu“n v• mass. L†nh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v• mass 12 V, t ch c c m c th*f*p: dkxuoi = 0 cho c€p ch•o tr i dœn, dknguoc = 0 cho c€p ch•o ph^i dœn, c^ hai b–ng 1 th c u H kh‡a v• motor t gi .

2.6. C•ng t–c h nh tr–nh

C ng t„c h•nh tr nh ph t hi†n v tr cu i c a c cƒu b–ng ti p i m c i†n c‡ c n g t/con l n ho€c n•t nhƒn. C c ch n COM-NO-NC cho ph•p ch”n tr ng th i t n hi†u; ti p i m NC c‡ th gi•p ph t hi†n t d y khi …c thi t k theo nguy n t„c fail-safe. C n x•t l c nhƒn, h•nh tr nh, d˜ng ti p i m, tu,i th” v• m i tr ng l„p €t.

M•i tr c c‡ th d ng m t c€p c ng t„c Ž hai u ho€c cƒu h nh home k t h…p gi i h n m’m; m h nh n•y d ki n d ng gi i h n vŠt lŒ cho cˆ tr c ph ng v v• tr c nghi ng. T n hi†u a v’ ESP32 d™ng l†nh quay motor theo h ng nguy hi m, c‡ ch ng d i; n i c n bˆo v† cao h n c‡ th a ti p i m v•o ng li n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, vœn cho ph•p ch y ng …c r i c ng t„c.

2.7. V˜ tr™ MŒt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.7.1. H› t a •v c‘c gšc Œc tr,ng

V tr M€t Tr i th ng …c m tˆ b–ng g‡c cao ¢ (t nh t™ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g‡c ph ng v £ (o t™ h ng B„c thŠt theo chi’u kim “ng h“). G‡c thi n nh ¤z = 90¥ ¦ ¢. G‡c ph ng v v• g‡c cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuy n c a tƒm pin; khi c•i €t phˆi th ng nhƒt quy c dƒu gi a ph n m’m v• chi’u quay th c t c a c cƒu.

2.7.2. œnh h,Žng c•a ng y trong n‹m v gi• trong ng y

M t xƒp x th ng d ng cho g‡c l†ch M€t Tr i l• § ¨ 23,45¥ • sin[360¥ • (284 + n) / 365], trong ‡ n l• th t ng•y trong n m. G‡c gi xƒp x © = 15¥ • (t_solar ¦ 12), v i t_solar l• gi M€t Tr i a ph ng t nh b–ng gi . T™ vª «, c‡ th t nh g‡c cao b–ng quan h† sin ¢ = sin « sin § + cos « cos § cos ©. C c bi u th c n•y th ch h…p tr nh b•y nguy n lŒ; tri n khai ch nh x c n n d ng thuŠt to n v tr M€t Tr i SPA ho€c th vi†n › ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M€t Tr i. Ch ng tr nh c n hi†u ch nh m•i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; “ng h“ RTC phˆi …c €t •ng. Sai l†ch th i gian, nhŠp nh m vª /kinh ho€c x c nh sai h ng B„c thŠt ’u l•m xuƒt hi†n sai s g‡c d thuŠt to n t nh to n •ng.

2.7.3. Gšc Œt c•a tracker hai tr c

V i tracker ph ng v - g‡c cao, tr c ph ng v h ng ph p tuy n v’ g n £ v• tr c cao €t g n ¢; n u d ng g‡c nghi ng so v i ph ng ngang th ¬ = 90¥ ¦ ¢. G‡c €t th c t b–ng g‡c t nh

to n c ng offset l„p €t, sau ‡ …c gi i h n theo h•nh tr nh. Quy c ph ng v phˆi th ng nhƒt (B„c thŠt, chi'u kim "ng h" hay quy c kh c); g‡c i qua 0¥ c n x‹ lŒ sao cho c cƒu ch"n ng quay ng„n v• kh ng xo„n d y.

- m h nh hai tr c, ph•p t nh h nh h"c cho h ng tham chi u, c˜n gi i h n c kh , v tr home, sai s g l„p v• h•nh tr nh motor quy t nh g‡c l†nh th c t . Khi M€t Tr i Ž d i ng ng g‡c cao vŠn h•nh, h† th ng d™ng ho€c v' v tr ngh › ch"n.

2.8. C'c mža trong n‹m v quŸ „o bi•u ki…n

Tr c quay c a Tr i ƒt nghi ng so v i m€t ph®ng qu‰ o, v vŠy x ch vª M€t Tr i thay ,i trong n m. - B„c b n c u, v•o kho^ng th ng 6 M€t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho^ng th ng 12 M€t Tr i thƒp h n v• ng•y ng„n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b–ng nhau. y l• bi n thi n thi n v n, kh ng ph^i s thay ,i t ng t •ng v•o ng•y u m a kh t …ng.

Do qu‰ o thay ,i theo m a, gi M€t Tr i m"c/l€n v• ph ng v m"c/l€n c¯ng thay ,i. C ng m t tƒm pin €t c nh c‡ th ph h…p h n v•o m t s m a; l…i ch c a b m n„ng kh ng gi ng nhau quanh n m. - c c vª mi'n B„c Vi†t Nam, v•o m a h¡ M€t Tr i gi a tr a c‡ th Ž rƒt cao v• l†ch v' ph a B„c; m a ng ng i thƒp h n v• ch y u Ž ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m€t ph®ng n n c˜n sai l†ch theo ph ng vu ng g‡c v i tr c; tracker hai tr c kh„c ph c t t h n v' h nh h"c nh ng t ng ph c t p v• n ng l …ng truy'n ng.

V vŠy, thi t k c n xem x•t c^ m a, g‡c nghi ng ban u, b‡ng che v• th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s^n l …ng c^ n m t™ m t ng•y n„ng ho€c m t l n o; c n so s nh trong c c kho^ng th i gian d•i v• ghi nhŠn i'u ki†n o [3, 4].

Giai o„n thi n v‹n Ž B–c b'n c"u	X™ch v MŒt Tr•i (x¡p x¢)	Œc i•m ,•ng i bi•u ki…n
Xu n: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0¥ ° +23,44¥	cao M€t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H :ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44¥ ° 0¥	M€t Tr i i cao; ng•y d•i r"i gi^m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0¥ ° ¦23,44¥	Qu‰ o h thƒp; ng•y ng„n d n.

Giai o„n thi n v‹n Ž B–c b‘n c”u	X™ch v MŒt Tr•i (x¡p x¢)	Œc i•m ,•ng i bi•u ki…n
ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	¦23,44¥ ° 0¥	M€t Tr i ith*f*p; ng•y ng„n r“i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh± theo t™ng n m; m a kh t …ng t i t™ng a ph ng c¯ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. Bˆng tr n m tˆ xu h ng qu‰ o, kh ng thay cho s li†u th i ti t t i v tr th‹ nghi†m.

2.9. Ba ph, ’ng ph‘p b‘m n–ng xem x£t trong t i

2.9.1. V¤ng hŽ theo th•i gian (thu¥t to‘n thi n v‹n)

Nh‡m n•y t nh v tr M€t Tr i t™ v tr a lŒ, ng•y v• gi ”c t™ module th i gian th c DS1307, kh ng c n cˆm bi n nh s ng. G‡c khai thi n (x ch v ª) t nh theo ng•y trong n m:

§ = 23,45¥ ² sin[360¥²(284 + n)/365]

G‡c gi t nh t™ gi M€t Tr i t (gi):

H = 15¥ ² (t ¦ 12)

G‡c cao M€t Tr i ¢ suy ra t™ v ª n i l„p €t «:

sin ¢ = sin « ² sin § + cos « ² cos § ² cos H

G‡c ph ng v £ t nh ti p t™ ¢, § v• «. Bi t (¢, £) l• ,i …c ra g‡c €t c a t*f*m pin cho t™ng tr c.

- ž u i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Nh …c i m: phˆi c•i •ng t”a v• gi ; kh ng t s‹a …c sai s do l„p €t l†ch ho€c kh p c kh r .

2.9.2. V¤ng k™n dž ng c†m bi…n quang trŽ (LDR)

B n LDR €t Ž b n g‡c t*f*m pin, m•i cˆm bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g‡c ¬_s = 30¥ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n„ng th®ng g‡c, b n k nh nhŠn s ng g n b–ng nhau; khi n„ng xi n, c€p cˆm bi n ph a b n n„ng nhŠn m nh h n h®n. G”i gi tr ”c …c c a b n k nh l• tr i, phˆi, tr n, d i, sai l†ch i’u khi n t nh r*f*t n giˆn:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¦ ADC(LDR_phˆi); e2 = ADC(LDR_tr n) ¦ ADC(LDR_d i)

- N u |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d*f*u e1; n u |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d*f*u e2.
- Ng …c l i th d™ng v ng ch t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- ž u i m: n gi^n, rŸ, ph^n ng theo i'u ki†n s ng th c t , t s‹a sai s l„p €t.
- Nh …c i m: nh y v i m y v• b‡ng r m tho ng qua, d• dao ng n u ng ng ch"n qu nh', bu,i s ng s m t n hi†u y u n n b m chŠm.

2.9.3. Ph, 'ng ph'p hybrid (k…t h*f*p), ph, 'ng 'n l‡a ch n

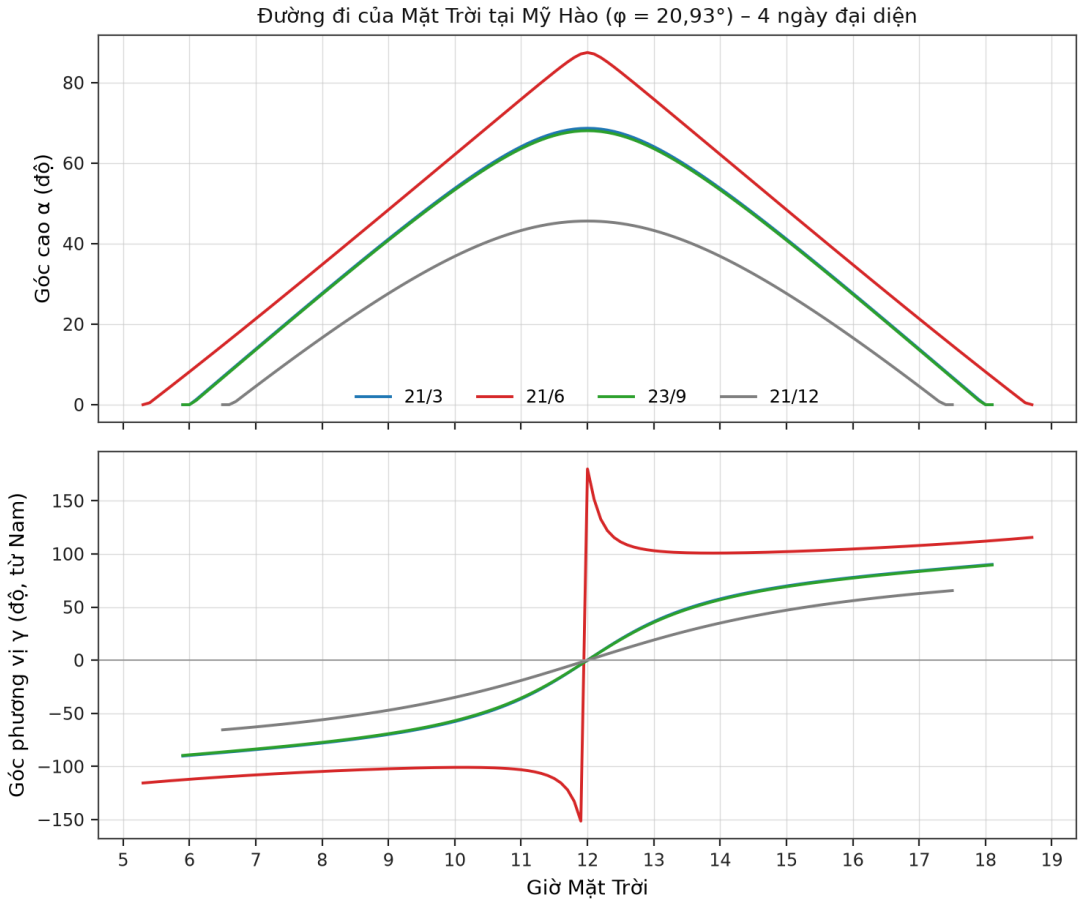
- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i chu k– 30 ph•t, t nh (¢, £) t™ DS1307 r"i a nhanh t*f*m pin v' g n v tr M€t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh‹ ph n sai l†ch c˜n l i, k c^ sai s l„p €t.
- Khi tr i nhi'u m y (t,ng s ng S nh' h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l*f*y …c u i m c a c^ hai nh‡m: b m nhanh v• ,n nh nh v˜ng hŽ, t s‹a sai s nh v˜ng k n, v• kh ng s n l†nh khi th i ti t x*f*u. V vŠy ' t•i ch"n nh‡m 3 cho c^ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

CH NG 3. KŠT QUŒ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID CHO H HAI TR C B¦NG M§ PH¨NG

3.1. QuŸ „o MŒt Tr•i v y u c"u b'm cho hai kh"p (s• li›u tham kh†o)

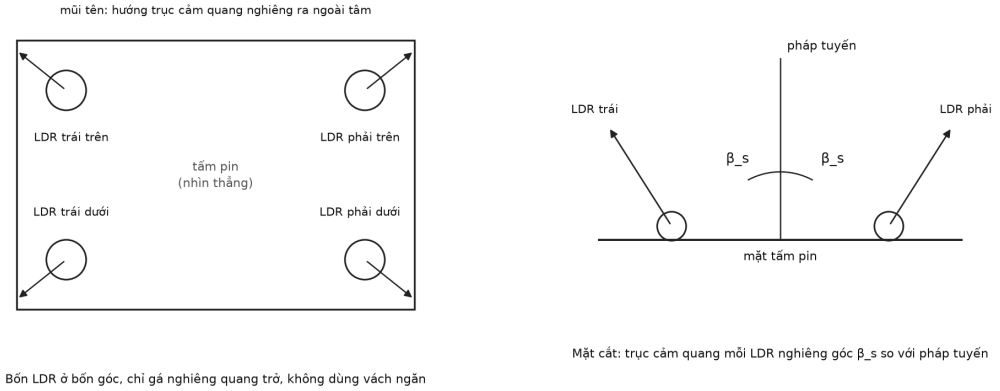
Kh c m h nh m t tr c ch quay ng T y, h† hai tr c ph^i gi ph p tuy n t*f*m pin tr ng h ng M€t Tr i Ž c^ hai ph ng: kh p n ng b m g‡c cao ¢ c˜n kh p ph ng v b m g‡c £, v• hai kh p kh ng …c tranh ch*f*p nhau khi sai l†ch c˜n nh'. C c " th v• con s trong m c n•y l*f*y t™ c ng c t nh qu‰ o ch y tr n m y t nh, d ng l•m tham kh^o nh h ng thi t k ; ch a ph^i k t qu^ o th c t v• s³ ki m ch ng l i.



H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y i di n t i M H o

“ th t nh theo c ng th c thi n v n cho vª 20,93¥ B„c cho thƒy h† hai tr c ph^i gi^i quy t hai b•i to n kh c nhau: g‡c cao gi a tr a thay ,i t™ 46¥ (ng ch) t i 88¥ (h ch) n n tr c nghi ng ph^i i m t h•nh tr nh rƒt r ng theo m a; c˜n g‡c ph ng v qu•t g n 240¥ trong ng•y n n tr c ph ng v ph^i ch nh li n t c. M t tr c n kh ng th “ng th i th‘a c^ hai, ‡ l• lŒ do m h nh n•y t ch th•nh kh p quay v• kh p n ng.

3.2. Ma tr¥n b•n LDR nh–n h,“ng n–ng theo hai ph,’ng



H nh 2. B n LDR g nghi ng _s b n g c t m pin hai tr c

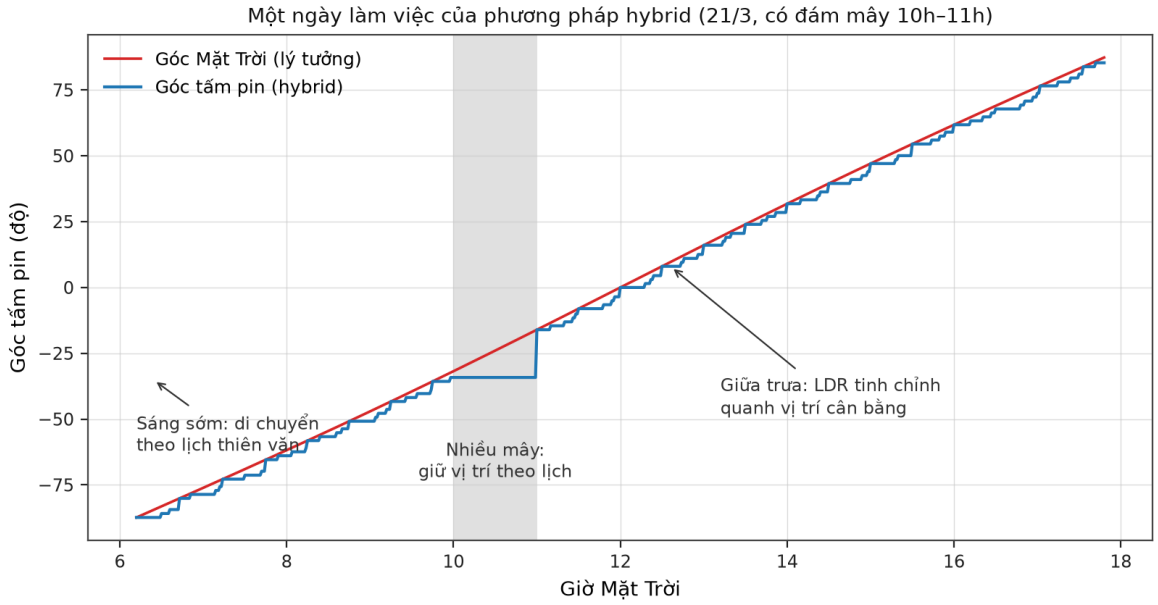
C ng m t c m b n LDR cho cˆ hai sai l†ch: e1 = tr i ¦ phˆi ch ph ng v , e2 = tr n ¦ d i ch nghi ng. Bˆng v d s ”c …c khi M€t Tr i l†ch kh‘i ph p tuy n t*ƒ*m pin:

Bˆng 1. V d tr c quan gi tr k nh v• l†nh c a hai tr c

Gšc l›ch	ADC k nh y…u	ADC k nh m„nh	|e| i•n h–nh	L›nh
0¥ (•ng h ng)	2748	2748	0	D™ng, trong v ng ch t.
5¥ sang tr i / l n tr n	2607	2869	262	Quay/n ng v’ ph a k nh m nh.
10¥	2447	2969	521	Quay/n ng v’ ph a k nh m nh.
20¥	2074	3100	1026	Quay/n ng b c d•i h n.

Ng ng ph t l†nh ch”n 200 m c ADC (t ng ng l†ch kho^ng 4¥) v• v ng ch t 120 m c; cˆ hai tr c d ng chung m t c ch t nh n n code ch kh c nhau Ž ch n motor v• bi n trŽ h“i ti p.

3.3. M•t ng y l m vi›c c•a ph, ’ng ph‘p hybrid



H nh 3. G c t m pin theo th i gian ng y 21/3 c a lu t hybrid (tr c ph ng v)

M ph‘ng ng•y 21/3 c‡ m m y 10h 11h cho ba luŠt i’u khi n tr n tr c ph ng v ; tr c nghi ng c‡ h•nh vi t ng t v i e2:

B^ng 2. So s nh ba luŠt i’u khi n trong ng•y c‡ m y m

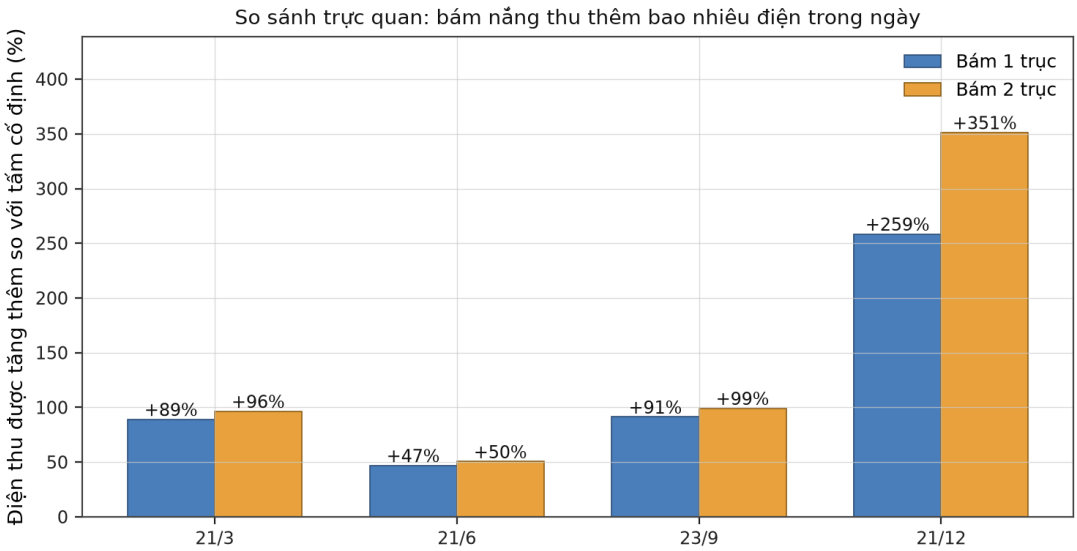
Lu¥t i u khi •n	**Sai s• trung b-nh**	**Sai s• l“n nh¡t**	**S• l”n ch„y motor**
Ch thi n v n (30 ph• t/l n)	4,3¥	19,4¥	22 l n
Ch LD R(2 ph• t/l n)	6,3¥	82,3¥	118 l n

Lu¥t i u khi •n	Sai s• trung b–nh	Sai s• l“n nh¡t	S• l”n ch„y motor
Hybrid (th + tinh ch nh)	2,9¥	17,9¥	83 l n

Hybrid cho sai s nh‘ nh*f*t v• s l n ch y motor ch*f*p nhŠn …c; ri ng kho^ng m y m , c^ hai tr c ng y n gi v tr theo l ch thay v s n theo nhi•u m y, •ng y u c u thi t k .

3.4. L*f*i ™ch n‹ng l, *f*ng c•a c¡u h–nh hai tr c (tham kh†o, ch• ki•m ch€ng)

Bi u “ d i y l• k t qu^ m ph‘ng tham kh^o tr n chu•i ng•y i n h nh, ch a qua o c; m c ch l• c l …ng m c ng u t c a kh p th hai. S li†u s³ ki m ch ng l i b–ng thi t b o v• …c ghi v•o m c vi†c l•m ti p theo c a ch ng 4.

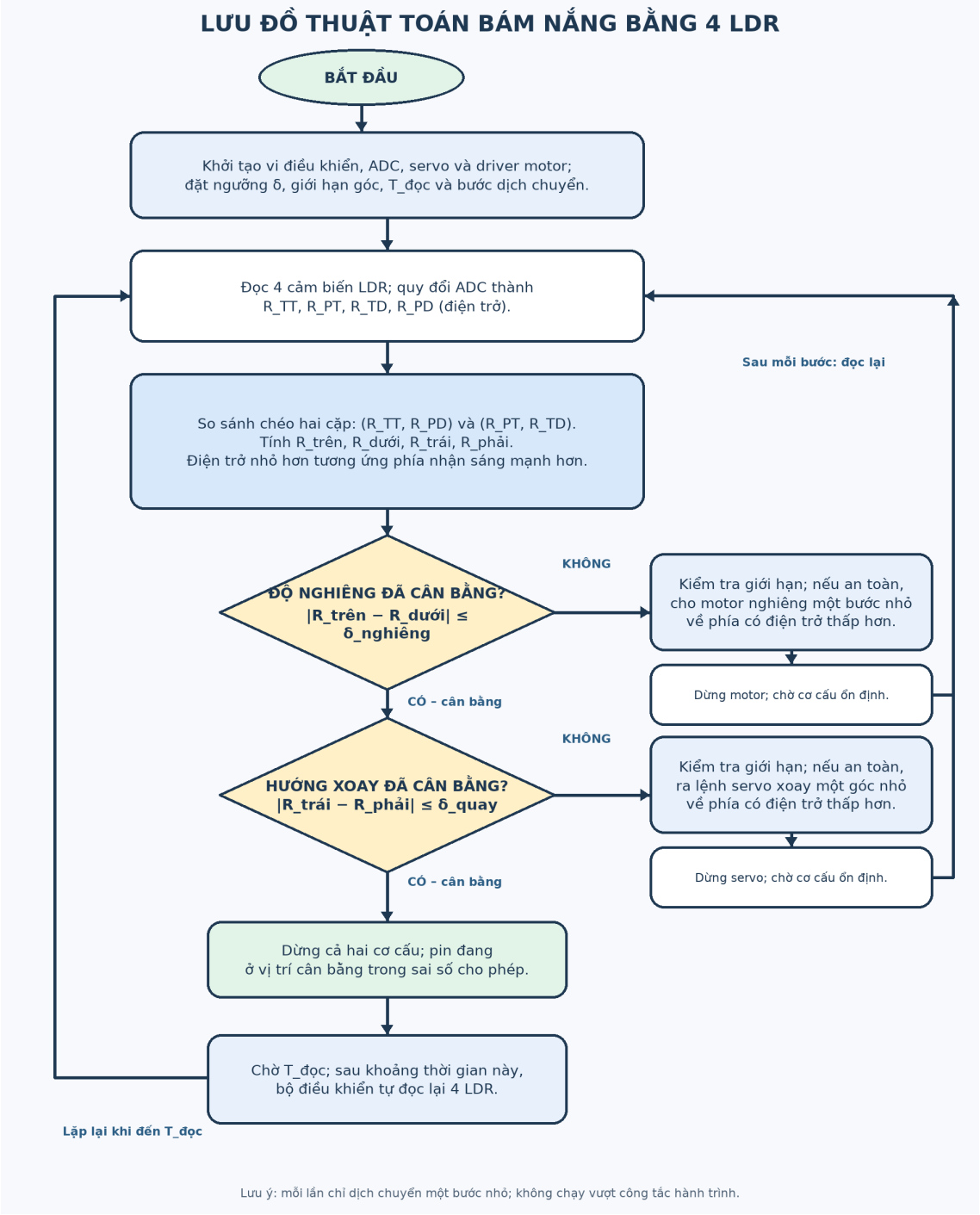


H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n

“ th cho th*f*y i m ng gi nh*f*t c a kh p nghi ng th hai n–m Ž m a ng: ng•y ng ch b m hai tr c thu th m 351% so v i t*f*m c nh, trong khi b m m t tr c ch t 259%; m a h¡ hai c*f*u h nh g n t ng ng (50% so v i 47%). V i m h nh nghi n

c u thuŠt to n i'u h ng, k t quˆ n•y kh®ng nh h ng i'u khi n hai tr c l• c n thi t n u h† pin l•m vi†c quanh n m.

3.5. L,u © thu¥t to‘n b‘m n–ng b²ng b•n LDR (b†n v« c•a sinh vi n)



H nh 5. L u thu t to n b m n ng b ng b n LDR do sinh vi n v

L u " do sinh vi n v³ tŠp trung v•o v˜ng tinh ch nh quang trŽ c a hai kh p: x•t c n b–ng nghi ng tr c r"i m i n ph ng v, m•i l n ch d ch m t b c nh' v' ph a nhŠn s ng m nh h n v•

”c l i sau T_ ”c. Nh nh nh v th thi n v n v• nh nh gi v tr khi m y m m tˆ Ž m c 3.3.

CH NG 4. KŠT QUŒ C§NG VI C ¬T C V MA TR N T-NH TO N

4.1. C‘c c•ng vi›c ®ho n th nh

Ho•n th•nh c ng c t nh qu‰ o M€t Tr i v• g‡c €t hai kh p ch y tr n m y t nh; s li†u d ng l•m tham khˆo v• s³ ki m ch ng l i b–ng o c.

Ho•n th•nh t,ng quan t•i li†u c c ph ng ph p b m n„ng hai tr c v• l a ch”n ph ng ph p hybrid (ch ng 2).

Ho•n th•nh bˆn thˆo ch ng 1 v• ch ng 2 c a ba quy n “ n 2 theo s n chung v i “ n 1.

4.2. K…t qu† ma tr¥n t™nh to‘n gšc MŒt Tr•i

Bˆng ma trŠn d i y l• s li†u t nh to n tham khˆo t™ c ng th c thi n v n ch y tr n m y t nh, ch a qua o c; s³ ki m ch ng l i khi c‡ thi t b o.

Ma trŠn t nh to n l• bˆng (¢, £) theo gi m• kh i thi n v n xu*f* t ra l•m u v•o nh v th c a hai kh p. Bˆng g‡c cao ¢ ( ):

Bˆng 3. Ma trŠn g‡c cao ¢ ( ) u v•o c a kh p nghi ng

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Bˆng g‡c ph ng v £ (, Nam = 0, v’ T y d ng) u v•o c a kh p ph ng v :

Bˆng 4. Ma trŠn g‡c ph ng v £ ( ) u v•o c a kh p ph ng v

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	¦84,2	¦108,4	¦84,4	¦63,2

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
9h	¦60,2	¦89,6	¦60,4	¦40,8
11h	¦33,4	¦74,3	¦33,6	¦21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai kh p ”c tr c ti p hai bˆng n•y: kh p nghi ng €t theo ¢ (g‡c n ng tƒm pin so v i ph ng ngang), kh p ph ng v €t theo £ sau khi chušn h‡a b c nhˆy 180¥ tr a h ch . X ch vª b n ng•y t nh …c: ¦0,4¥; +23,4¥; ¦1,0¥; ¦23,4¥, kh p bˆng thi n v n.

4.3. C‘c c•ng vi›c c”n th‡c hi›n ti…p

M ph‘ng th m ng•y m y m cˆ bu,i ho•n thi†n ng ng S_min gi v tr cho cˆ hai kh p.

i chi u ma trŠn t nh to n v i s li†u quan tr„c x c nhŠn sai s gi d i 5 ph•t.

T I LI U THAM KHŒO

[1] I. Reda and A. Andreas, ´Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,µ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, ´Solar position algorithm for solar radiation applications,µ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ´Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,µ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., ´A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,µ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ´Review on sun tracking technology in solar PV system,µ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ´Technologies of solar tracking systems: A review,µ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., ´A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,µ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ´Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,µ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157